Enunt proiect - Magazin de calculatoare

Dezvoltati o aplicatie software pentru un magazin care vinde calculatoare, laptopuri si componente IT. Aplicatia respecta arhitectura client/server si va avea 3 tipuri de utilizatori: **client** si **angajat**, care vor interactiona direct cu aplicatia client, si **administrator**, care va interactiona direct cu aplicatia server.

Clientul poate face urmatoarele operatii:

- Crearea unui cont pe baza numelui, adresei de email, numarului de telefon si a unei parole. Emailul trebuie sa fie unic.
- Autentificarea in aplicatie cu email si parola.
- Vizualizarea listei tuturor produselor disponibile, sortata dupa categorie si denumire. Pentru fiecare produs se afiseaza imaginea, denumirea, producatorul, pretul si stocul.
- Vizualizarea detaliilor unui produs selectat: descrierea si specificatiile tehnice, de exemplu procesor, memorie RAM, stocare si placa video.
- Filtrarea listei de produse dupa urmatoarele criterii:
  - categorie (laptop, PC, procesor, placa video, memorie RAM, monitor, periferice);
  - producator;
  - interval de pret (pret minim - pret maxim);
  - disponibilitate (doar produsele aflate in stoc).
- Cautarea unui produs dupa denumire. Se afiseaza toate produsele care contin textul introdus.
- Adaugarea produselor in cosul de cumparaturi, modificarea cantitatii si eliminarea unui produs din cos. Cantitatea aleasa nu poate depasi stocul disponibil.
- Plasarea unei comenzi pe baza produselor din cos, cu introducerea adresei de livrare. Cand comanda este plasata, stocul produselor scade automat.
- Vizualizarea istoricului comenzilor proprii. Pentru fiecare comanda se afiseaza data, produsele, totalul de plata si starea curenta.

Angajatul poate face urmatoarele operatii dupa autentificare:

- Vizualizarea, filtrarea si cautarea produselor, la fel ca in cazul clientului.
- Operatii CRUD pe produse: adaugarea, modificarea si stergerea unui produs (denumire, categorie, producator, descriere, specificatii, pret, stoc, imagine).
- Vizualizarea listei tuturor comenzilor plasate de clienti, sortata descrescator dupa data.
- Filtrarea comenzilor dupa stare: plasata, in procesare, expediata, livrata sau anulata.
- Schimbarea starii unei comenzi. Daca o comanda este anulata, produsele ei sunt adaugate inapoi in stoc.
- Salvarea listei de produse in doua formate: csv si json.
- Operatii CRUD pe conturile utilizatorilor de tip angajat.
- Vizualizarea listei tuturor utilizatorilor si filtrarea ei dupa tipul utilizatorului (client, angajat).
- Vizualizarea unor statistici despre vanzari cu ajutorul graficelor:

- numarul de produse vandute pe fiecare categorie (grafic de tip structura radiala);
- cele mai vandute 5 produse (grafic cu bare);
- valoarea vanzarilor pe fiecare luna (grafic liniar).

Utilizatorii de tip **administrator** pot efectua urmatoarele operatii:

- Gestionarea starii curente a serverului;
- Vizualizarea numarului de clienti conectati la server;
- Gestionarea listei clientilor conectati la server;
- Pentru o perioada de timp selectata:
  - vizualizarea istoricului cererilor de conectare provenite de la aplicatiile client si salvarea in fisier;
  - vizualizarea istoricului cererilor de deconectare provenite de la aplicatiile client si salvarea in fisier;
  - vizualizarea istoricului cererilor provenite de la un client selectat si a raspunsurilor furnizate; salvarea in fisier csv.

Aplicatia server va fi de tip consola. Ea va primi cererile de la aplicatiile client, le va prelucra, va accesa baza de date si va trimite raspunsurile inapoi la clienti. Mai multi clienti se pot conecta in acelasi timp.